

20.2.2025

דר' יקיר ברצ'נקו

מודלים של רגרסיה ליניארית

364-1-1061

שלוש שעות

מחשבון (טבלאות סטטיסטיות ודפי נוסחאות מצורפים)

תאריך הבחינה:

המרצה:

שם הקורס:

מספר קורס:

משך הבחינה:

חומר עזר:

מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול.

שנה: 2025 סמסטר: א' מועד: א'

הנחיות חשובות:

- במבחן זה שלוש שאלות
- יש לפתור את כל השאלות, סך הנקודות עשוי להגיע ל-108, אך הציון הסופי המקסימלי במבחן הינו 100.
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש

יש לכתוב את כל התשובות במחברת ולא על גיליון המבחן.

שאלה 1 (40 נקודות)

מאמן כושר העביר לחברת-ייעוץ טבלת נתונים במטרה לחקור את הקשר שבין **מרחק (מטרים)** ומשך הריצה (**דקות**) לבין כמות הקלוריות הנשרפות בזמן הריצה (**קילו-קלוריות בדקה**). לאחר מכן, התאים היועץ דני מודל רגרסיה מרובה על סמך 80 תצפיות וקיבל הפלט הבא:

```
lm(formula = cal ~ dist + time)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-91.826240	8.204333	-11.19	<2e-16***
dist	0.063619	0.002259	28.17	<2e-16***
time	1.314600	0.101810	12.91	<2e-16***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 24.08 on 77 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9168, Adjusted R-squared: 0.9146

F-statistic: 424.1 on 2 and 77 DF, p-value: < 2.2e-16

היועצת רונית, הציעה מודל רגרסיה מרובה אחר, וקיבלה הפלט הבא:

```
lm(formula = cal ~ poly(dist, 2))
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	132.221	4.521	29.244	< 2e-16***
poly(dist, 2)1	628.605	40.440	15.544	< 2e-16***
poly(dist, 2)2	124.119	40.440	3.069	0.00296 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 40.44 on 77 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7653, Adjusted R-squared: 0.7592

F-statistic: 125.5 on 2 and 77 DF, p-value: < 2.2e-16

א. (10 נקודות) מי לדעתכם צודק? הסתמכו על המדד/ים הרלוונטיים המופיעים בפלטים.

עידו, חברם בחברת הייעוץ, החליט לדבוק בפשטות והתאים מודל רגרסיה פשוטה למידול הקשר בין מרחק הריצה (x) לכמות הקלוריות הנשרפות (y). עבור המודל של עידו נתון כי $SST = 1410601$, וכן:

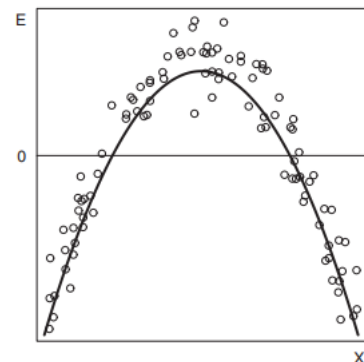
$$\sum_{i=1}^{80} x_i = 234294 \quad \sum_{i=1}^{80} x_i^2 = 804618562 \quad \sum_{i=1}^{80} y_i = 10577 \quad \sum_{i=1}^{80} y_i^2 = 1935077 \quad \sum_{i=1}^{80} x_i y_i = 37820014$$

- ב. (10 נקודות) חשבו האר"פים ואת סכומי ריבועי הרגרסיה במודל של עידו. כתבו המודל בצורה מפורשת.
 ג. (10 נקודות) בחנו בר"מ של 5% איזה מודל עדיף, המודל של רונית או המודל של עידו?
 ד. (10 נקודות) ניר, סטטיסטיקאי ומומחה לכושר-גופני, הגיע לבקר את חברו דני. ניר הביט במודל של דני ומיד העיר:
 "התוצאות שקיבלת משונות מאוד. פיזיולוגיה בסיסית ואמרת שריצה מהירה היא יותר מאומצת ושורפת יותר קלוריות".
 מדוע גרם לניר לחשוד? ומה יכול להיות מקור הבעיה (ומה הדבר הראשון שהייתם בודקים עם הלקוח מאמן הכושר)?
 רמז: עבור ההסבר הפשוט ביותר שימו לב למודגש בשאלה.

שאלה 2 (39 נקודות)

ענו על הסעיפים הבאים.

- א. האם איור 1 יכול להיות תרשים שאריות (אחרי רגרסיה פשוטה של y על x)? הסבירו את תשובתכם בקצרה.
 ב. טום טוען: "אם מתקבל תרשים שאריות שנראה כמו פרבולה (בדומה לאיור 1) אז בהכרח הקשר האמיתי בין x ל- y הוא לא-מונוטוני". האם טום צודק? ענו הסבירו בקצרה (ניתן ואף רצוי בעזרת איור).
 ג. בהמשך לסעיף הקודם, ענו על אחד מהסעיפים הבאים:
 ג1. אם עניתם בסעיף ב' "בהכרח לא-מונוטוני" אז כיצד תתקנו את הרגרסיה?
 ג2. אם עניתם בסעיף ב' "לא בהכרח לא-מונוטוני" אז כיצד תתקנו את הרגרסיה?



איור 1.

שאלה 3 (29 נקודות)

השאלה הבאה עוסקת במודל רגרסיה מרובה:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i,1} + \beta_2 x_{i,2} + \beta_3 x_{i,3} \dots + \beta_p x_{i,p} + \varepsilon_i$$

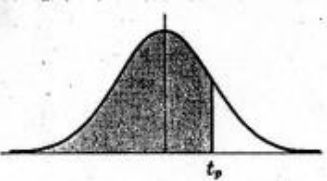
כאשר כל ε_i בלתי-תלוי באחרים, עם תוחלת 0. השונויות של השגיאות, ε_i , אינן שוות, ולכל ε_i יש שונות σ_i^2 אשר ידועה לנו.

נסמן את המטריצה האלכסונית $\text{Var}(\varepsilon) = \Sigma = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2)$ ובאופן דומה את המטריצה האלכסונית $K = \Sigma^{-1} = \text{diag}(1/\sigma_1^2, 1/\sigma_2^2, \dots, 1/\sigma_n^2)$. בעזרת K נגדיר אומד חדש ל- β :

$$\hat{\beta}_{WLS} = (X^T K X)^{-1} X^T K Y$$

- הראו שאומד הריבועים-הפחותים הרגיל ל- β (שנסמנו $\hat{\beta}_{OLS}$), עדיין חסר-הטיה. (7 נקודות)
 - מה היא (מטריצת) השונות של האומד החדש $\hat{\beta}_{WLS}$? נמקו. (7 נקודות)
 - הראו שהשונות של $\hat{\beta}_{WLS}$ יותר קטנה מאשר השונות של $\hat{\beta}_{OLS}$. (15 נקודות)
- רמז: יתכן שאתם מתכננים כעת למצוא את השונות של $\hat{\beta}_{OLS}$ ולהשוות בינהן, אבל אולי עדיף לנסות משהו יותר שאפתני וכללי! שימו לב ששני האומדים הינם אומדים לינאריים חסרי-הטיה, ונסו להכליל תוצאה שראינו.

בהצלחה!!!

TABLE	PERCENTILE VALUES (t_p) FOR STUDENT'S t DISTRIBUTION with n degrees of freedom (shaded area = p)	
-------	--	---

n	$t_{.995}$	$t_{.99}$	$t_{.975}$	$t_{.95}$	$t_{.90}$	$t_{.80}$	$t_{.75}$	$t_{.70}$	$t_{.60}$	$t_{.55}$
1	63.66	31.82	12.71	6.31	3.08	1.376	1.000	.727	.325	.158
2	9.92	6.96	4.30	2.92	1.89	1.061	.816	.617	.289	.142
3	5.84	4.54	3.18	2.35	1.64	.978	.765	.584	.277	.137
4	4.60	3.75	2.78	2.13	1.53	.941	.741	.569	.271	.134
5	4.03	3.36	2.57	2.02	1.48	.920	.727	.559	.267	.132
6	3.71	3.14	2.45	1.94	1.44	.906	.718	.553	.265	.131
7	3.50	3.00	2.36	1.90	1.42	.896	.711	.549	.263	.130
8	3.36	2.90	2.31	1.86	1.40	.889	.706	.546	.262	.130
9	3.25	2.82	2.26	1.83	1.38	.883	.703	.543	.261	.129
10	3.17	2.76	2.23	1.81	1.37	.879	.700	.542	.260	.129
11	3.11	2.72	2.20	1.80	1.36	.876	.697	.540	.260	.129
12	3.06	2.68	2.18	1.78	1.36	.873	.695	.539	.259	.128
13	3.01	2.65	2.16	1.77	1.35	.870	.694	.538	.259	.128
14	2.98	2.62	2.14	1.76	1.34	.868	.692	.537	.258	.128
15	2.95	2.60	2.13	1.75	1.34	.866	.691	.536	.258	.128
16	2.92	2.58	2.12	1.75	1.34	.865	.690	.535	.258	.128
17	2.90	2.57	2.11	1.74	1.33	.863	.689	.534	.257	.128
18	2.88	2.55	2.10	1.73	1.33	.862	.688	.534	.257	.127
19	2.86	2.54	2.09	1.73	1.33	.861	.688	.533	.257	.127
20	2.84	2.53	2.09	1.72	1.32	.860	.687	.533	.257	.127
21	2.83	2.52	2.08	1.72	1.32	.859	.686	.532	.257	.127
22	2.82	2.51	2.07	1.72	1.32	.858	.686	.532	.256	.127
23	2.81	2.50	2.07	1.71	1.32	.858	.685	.532	.256	.127
24	2.80	2.49	2.06	1.71	1.32	.857	.685	.531	.256	.127
25	2.79	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
26	2.78	2.48	2.06	1.71	1.32	.856	.684	.531	.256	.127
27	2.77	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.684	.531	.256	.127
28	2.76	2.47	2.05	1.70	1.31	.855	.683	.530	.256	.127
29	2.76	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
30	2.75	2.46	2.04	1.70	1.31	.854	.683	.530	.256	.127
40	2.70	2.42	2.02	1.68	1.30	.851	.681	.529	.255	.126
60	2.66	2.39	2.00	1.67	1.30	.848	.679	.527	.254	.126
120	2.62	2.36	1.98	1.66	1.29	.845	.677	.526	.254	.126
∞	2.58	2.33	1.96	1.645	1.28	.842	.674	.524	.253	.126

טבלת התפלגות F עבור $\alpha = 0.05$

df2/df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	INF
1	161.448	199.5	215.707	224.583	230.162	233.99	236.768	238.883	240.543	241.882	243.91	245.95	248.013	249.052	250.095	251.143	252.196	253.253	254.314
2	18.5128	19	19.1643	19.2468	19.2964	19.33	19.3532	19.371	19.3848	19.3959	19.413	19.4291	19.4458	19.4541	19.4624	19.4707	19.4791	19.4874	19.4957
3	10.128	9.552	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.572	8.5494	8.5264
4	7.7086	6.944	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.041	5.9988	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.717	5.6877	5.6581	5.6281
5	6.6079	5.786	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.365
6	5.9874	5.143	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.099	4.06	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689
7	5.5914	4.737	4.3468	4.1203	3.9715	3.866	3.787	3.7257	3.6767	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298
8	5.3177	4.459	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276
9	5.1174	4.257	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067
10	4.9646	4.103	3.7083	3.478	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204	2.9782	2.913	2.845	2.774	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379
11	4.8443	3.982	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.948	2.8962	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.609	2.5705	2.5309	2.4901	2.448	2.4045
12	4.7472	3.885	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.341	2.2962
13	4.6672	3.806	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144	2.671	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064
14	4.6001	3.739	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458	2.6022	2.5342	2.463	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307
15	4.5431	3.682	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658
16	4.494	3.634	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096
17	4.4513	3.592	3.1968	2.9647	2.81	2.6987	2.6143	2.548	2.4943	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.104	2.0584	2.0107	1.9604
18	4.4139	3.555	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168
19	4.3807	3.522	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227	2.3779	2.308	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.878
20	4.3512	3.493	3.0984	2.8661	2.7109	2.599	2.514	2.4471	2.3928	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432
21	4.3248	3.467	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.366	2.321	2.2504	2.1757	2.096	2.054	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117
22	4.3009	3.443	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.938	1.8894	1.838	1.7831
23	4.2793	3.422	3.028	2.7955	2.64	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.005	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.757
24	4.2597	3.403	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.939	1.892	1.8424	1.7896	1.733
25	4.2417	3.385	2.9912	2.7587	2.603	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.711
26	4.2252	3.369	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.901	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906
27	4.21	3.354	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717
28	4.196	3.34	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.236	2.19	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541
29	4.183	3.328	2.934	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376
30	4.1709	3.316	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223
40	4.0847	3.232	2.8387	2.606	2.4495	2.3359	2.249	2.1802	2.124	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089
60	4.0012	3.15	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.097	2.0401	1.9926	1.9174	1.8364	1.748	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893
120	3.9201	3.072	2.6802	2.4472	2.2899	2.175	2.0868	2.0164	1.9588	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.429	1.3519	1.2539
inf	3.8415	2.996	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.394	1.318	1.2214	1

טבלת F עבור $\alpha = 0.025$

120	60	40	30	24	20	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	df1=1	/
1014	1010	1006	1001	997.2	993.1	984.9	976.7	968.6	963.3	956.7	948.2	937.1	921.8	899.6	864.2	799.5	647.8	df1=1
39.49	39.48	39.47	39.47	39.46	39.45	39.43	39.41	39.4	39.39	39.37	39.36	39.33	39.3	39.25	39.17	39	38.51	2
13.95	13.99	14.04	14.08	14.12	14.17	14.25	14.34	14.42	14.47	14.54	14.62	14.73	14.88	15.1	15.44	16.04	17.44	3
8.309	8.36	8.411	8.461	8.511	8.56	8.657	8.751	8.844	8.905	8.98	9.074	9.197	9.365	9.605	9.979	10.65	12.22	4
6.069	6.123	6.175	6.227	6.278	6.329	6.428	6.525	6.619	6.681	6.757	6.853	6.978	7.146	7.388	7.764	8.434	10.01	5
4.904	4.959	5.012	5.065	5.117	5.168	5.269	5.366	5.461	5.523	5.6	5.696	5.82	5.988	6.227	6.599	7.26	8.813	6
4.199	4.254	4.309	4.362	4.415	4.467	4.568	4.666	4.761	4.823	4.899	4.995	5.119	5.285	5.523	5.89	6.542	8.073	7
3.728	3.784	3.84	3.894	3.947	4	4.101	4.2	4.295	4.357	4.433	4.529	4.652	4.817	5.053	5.416	6.06	7.571	8
3.392	3.449	3.505	3.56	3.614	3.667	3.769	3.868	3.964	4.026	4.102	4.197	4.32	4.484	4.718	5.078	5.715	7.209	9
3.14	3.198	3.255	3.311	3.365	3.419	3.522	3.621	3.717	3.779	3.855	3.95	4.072	4.236	4.468	4.826	5.456	6.937	10
2.944	3.004	3.061	3.118	3.173	3.226	3.33	3.43	3.526	3.588	3.664	3.759	3.881	4.044	4.275	4.63	5.256	6.724	11
2.787	2.848	2.906	2.963	3.019	3.073	3.177	3.277	3.374	3.436	3.512	3.607	3.728	3.891	4.121	4.474	5.096	6.554	12
2.659	2.72	2.78	2.837	2.893	2.948	3.053	3.153	3.25	3.312	3.388	3.483	3.604	3.767	3.996	4.347	4.965	6.414	13
2.552	2.614	2.674	2.732	2.789	2.844	2.949	3.05	3.147	3.209	3.285	3.38	3.501	3.663	3.892	4.242	4.857	6.298	14
2.461	2.524	2.585	2.644	2.701	2.756	2.862	2.963	3.06	3.123	3.199	3.293	3.415	3.576	3.804	4.153	4.765	6.2	15
2.383	2.447	2.509	2.568	2.625	2.681	2.788	2.889	2.986	3.049	3.125	3.219	3.341	3.502	3.729	4.077	4.687	6.115	16
2.315	2.38	2.442	2.502	2.56	2.616	2.723	2.825	2.922	2.985	3.061	3.156	3.277	3.438	3.665	4.011	4.619	6.042	17
2.256	2.321	2.384	2.445	2.503	2.559	2.667	2.769	2.866	2.929	3.005	3.1	3.221	3.382	3.608	3.954	4.56	5.978	18
2.203	2.27	2.333	2.394	2.452	2.509	2.617	2.72	2.817	2.88	2.956	3.051	3.172	3.333	3.559	3.903	4.508	5.922	19
2.156	2.223	2.287	2.349	2.408	2.465	2.573	2.676	2.774	2.837	2.913	3.007	3.128	3.289	3.515	3.859	4.461	5.872	20
2.114	2.182	2.246	2.308	2.368	2.425	2.534	2.637	2.735	2.798	2.874	2.969	3.09	3.25	3.475	3.819	4.42	5.827	21
2.076	2.145	2.21	2.272	2.332	2.389	2.498	2.602	2.7	2.763	2.839	2.934	3.055	3.215	3.44	3.783	4.383	5.786	22
2.041	2.111	2.176	2.239	2.299	2.357	2.467	2.57	2.668	2.731	2.808	2.902	3.023	3.184	3.408	3.751	4.349	5.75	23
2.01	2.08	2.146	2.209	2.269	2.327	2.437	2.541	2.64	2.703	2.779	2.874	2.995	3.155	3.379	3.721	4.319	5.717	24
1.981	2.052	2.118	2.182	2.242	2.301	2.411	2.515	2.614	2.677	2.753	2.848	2.969	3.129	3.353	3.694	4.291	5.686	25
1.954	2.026	2.093	2.157	2.217	2.276	2.387	2.491	2.59	2.653	2.729	2.824	2.945	3.105	3.329	3.67	4.266	5.659	26
1.93	2.002	2.069	2.133	2.195	2.253	2.364	2.469	2.568	2.631	2.707	2.802	2.923	3.083	3.307	3.647	4.242	5.633	27
1.907	1.98	2.048	2.112	2.174	2.232	2.344	2.448	2.547	2.611	2.687	2.782	2.903	3.063	3.286	3.626	4.221	5.61	28
1.886	1.959	2.028	2.092	2.154	2.213	2.325	2.43	2.529	2.592	2.669	2.763	2.884	3.044	3.267	3.607	4.201	5.588	29
1.866	1.94	2.009	2.074	2.136	2.195	2.307	2.412	2.511	2.575	2.651	2.746	2.867	3.027	3.25	3.589	4.182	5.568	30
1.724	1.803	1.875	1.943	2.007	2.068	2.182	2.288	2.388	2.452	2.529	2.624	2.744	2.904	3.126	3.463	4.051	5.424	40
1.581	1.667	1.744	1.815	1.882	1.945	2.061	2.169	2.27	2.334	2.412	2.507	2.627	2.786	3.008	3.343	3.925	5.286	60
1.433	1.53	1.614	1.69	1.76	1.825	1.945	2.055	2.157	2.222	2.299	2.395	2.515	2.674	2.894	3.227	3.805	5.152	120